

T2 — Movimiento en el plano

Componentes, proyectiles y giros: un mismo reloj, distintos modelos.

En dos dimensiones estudiamos cada componente y después reconstruimos el movimiento. Las herramientas son las de T0 y T1; ahora también cambia la dirección.

En esta lección

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Componer movimientos | p. 1 |
| 2. Lanzar y seguir un proyectil | p. 2 |
| 3. Entender un giro | p. 5 |

Usaremos $g = 10 \text{ m/s}^2$ en los tiros, sin resistencia del aire y con gravedad uniforme. Salvo indicación distinta, expresa resultados numéricos en SI con tres cifras significativas; conserva cifras intermedias. Las respuestas conceptuales requieren una ecuación o dibujo y una justificación breve.

1 Componer movimientos

La posición $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$ une el origen con el objeto. Entre dos instantes, $\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$ une los extremos del recorrido; su módulo no coincide en general con la longitud de la trayectoria.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}.$$

Se deriva e integra por componentes. La velocidad es tangente a la trayectoria, pero $\vec{r}$ no tiene por qué serlo. La aceleración indica el cambio de velocidad y puede apuntar en otra dirección.

Qué significa sumar velocidades

La velocidad de un nadador respecto a la orilla resulta de sumar la velocidad respecto al agua y la del agua respecto a la orilla:

$$\vec{v}_{\text{nadador/orilla}} = \vec{v}_{\text{nadador/agua}} + \vec{v}_{\text{agua/orilla}}.$$

No se suman siempre sus módulos. Primero se especifican referencias y ejes.

Ejemplo resuelto: nadador y corriente

Adaptación del caso del original T2 con los datos de la versión actual.

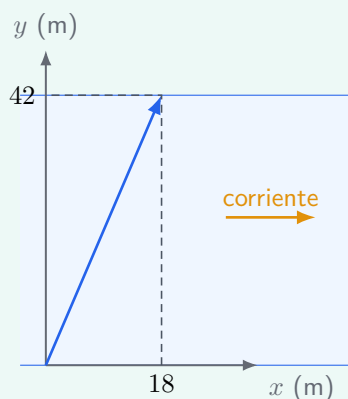
Planteamiento. Un río de 42,0 m de ancho lleva corriente de 0,600 m/s. El nadador avanza perpendicular a la orilla a 1,40 m/s respecto al agua. Halla tiempo de cruce, deriva y rapidez respecto a la orilla.

Solución o comprobación.

Modelo. Vista en planta: $+x$ sigue la corriente y $+y$ atraviesa el río. Aquí y no es altura. Las dos componentes comparten tiempo.

$$\vec{v}_{\text{orilla}} = (0,600\hat{i} + 1,40\hat{j}) \text{ m/s}, \quad x = 0,600t, \quad y = 1,40t.$$

Ejemplo resuelto (continuación): nadador y corriente



Cálculo. $t = 42/1,40 = 30,0 \text{ s}$, $x = 0,600(30) = 18,0 \text{ m}$ y $|\vec{v}| = \sqrt{0,600^2 + 1,40^2} = 1,52 \text{ m/s}$.

Interpretación. Dividir 42 entre 1,52 sería usar una longitud transversal con una rapidez oblicua. La corriente no acelera el cruce transversal en este modelo, pero sí cambia el punto de llegada.

Ahora cambia... Si se duplica solo la corriente, el cruce sigue durando 30,0 s y la deriva es 36,0 m.

2 Lanzar y seguir un proyectil

Elegimos $+x$ horizontal, $+y$ hacia arriba y $t = 0$ al soltar el objeto. El modelo de partícula sin aire tiene $\vec{a} = (0, -g)$:

Horizontal: MRU

Vertical: MRUA

$$x = x_0 + v_{0x}t$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_x = v_{0x}$$

$$v_y = v_{0y} - gt$$

$$a_x = 0$$

$$a_y = -g$$

Si la rapidez de salida es v_0 y el ángulo es θ desde $+x$, $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ y $v_{0y} = v_0 \sin \theta$. El suceso pedido decide la ecuación: para llegar al suelo imponemos $y = 0$; para el máximo, $v_y = 0$. Al conocer t , calculamos las otras componentes.

Ejemplo resuelto: lanzamiento horizontal

Adaptación del tiro horizontal del original T2 con datos de la versión actual.

Planteamiento. Una bola sale horizontalmente de una mesa de 1,25 m a 3,00 m/s. Halla tiempo de caída, alcance y velocidad de impacto.

Solución o comprobación.

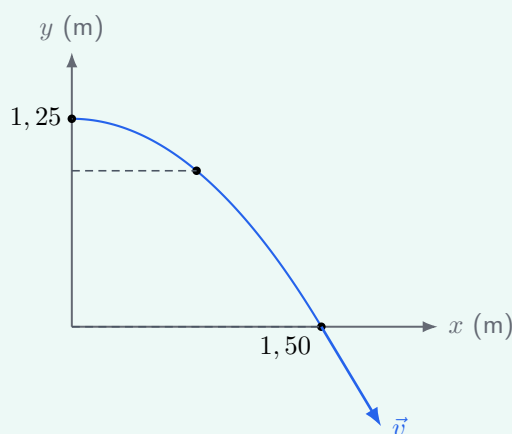
Modelo. $v_{0y} = 0$, no $a_y = 0$. Antes de calcular, una bola soltada desde la misma altura debe tardar lo mismo: ambas comparten su movimiento vertical.

Cálculo.

$$0 = 1,25 - 5t^2 \Rightarrow t = 0,500 \text{ s}, \quad x = 3t = 1,50 \text{ m}.$$

$$\vec{v}_{\text{impacto}} = (3,00\hat{i} - 5,00\hat{j}) \text{ m/s y } |\vec{v}| = \sqrt{34} = 5,83 \text{ m/s; forma } 59,0^\circ \text{ bajo la horizontal.}$$

Ejemplo resuelto (continuación): lanzamiento horizontal



Trayectoria $y(x) = 1,25 - 5(x/3)^2$. Los puntos corresponden a 0, 0,25 y 0,50 s; la flecha de velocidad usa la proporción 3 : -5.

Interpretación. Doblar v_{0x} duplica el alcance a 3,00 m y mantiene $t = 0,500$ s; cambia la velocidad total de llegada.

Ejemplo resuelto: salto oblicuo y condiciones del alcance

Adaptación del modelo de salto del original T2 con datos de la versión actual.

Planteamiento. Un balón sale del suelo a 12,0 m/s con $\theta = 35^\circ$ y regresa al mismo nivel. Halla tiempo, alcance y altura máxima.

Solución o comprobación.

Modelo. $v_{0x} = 12 \cos 35^\circ$, $v_{0y} = 12 \sin 35^\circ$. La raíz $t = 0$ de $y(t) = 0$ es la salida; buscamos la otra raíz.

Cálculo.

$$v_{0x} = 9,83 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 6,88 \text{ m/s}, \quad t_f = \frac{2v_{0y}}{g} = 1,38 \text{ s}.$$

Con componentes sin redondear: $R_h = v_{0x}t_f = 13,5 \text{ m}$ y $\Delta h_{\text{máx}} = v_{0y}^2/(2g) = 2,37 \text{ m}$.

Interpretación. En el máximo queda $\vec{v} = v_{0x}\hat{i}$: solo se anula la componente vertical. R_h es el alcance, no el radio circular R .

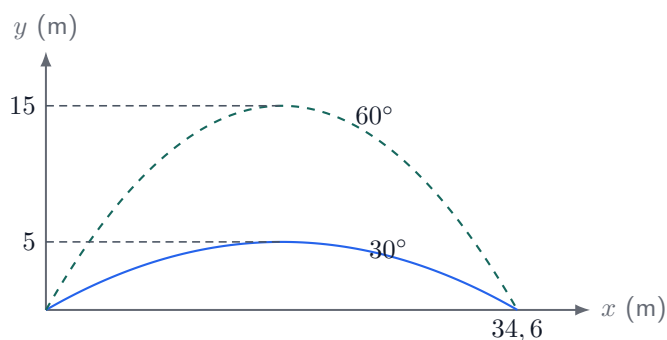
Cuando salida y llegada están a la misma altura y $v_{0y} > 0$,

$$t_f = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad R_h = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

Son consecuencias del modelo, no fórmulas universales para cualquier desnivel.

Mismo alcance, vuelos distintos

Con $v_0 = 20,0 \text{ m/s}$ desde el suelo, 30° y 60° tienen $R_h = 34,6 \text{ m}$. A 30° el vuelo dura 2,00 s y alcanza 5,00 m; a 60° , 3,46 s y 15,0 m.



Las curvas comparten escala espacial y punto de llegada, no instante de llegada. La complementariedad deja de dar este resultado si cambia la altura final.

Ejemplo resuelto: llegar a otra altura y elegir raíces

Adaptación del lanzamiento desde una ventana del original T2 con datos actuales.

Planteamiento. Una pelota sale desde 8,00 m a 10,0 m/s y 20° . Calcula impacto en el suelo y los pasos por $y = 8,40$ m.

Solución o comprobación.

Modelo. $x = (10 \cos 20^\circ)t$, $y = 8 + (10 \sin 20^\circ)t - 5t^2$. No usamos el tiempo de vuelo de alturas iguales.

Cálculo. Para $y = 0$:

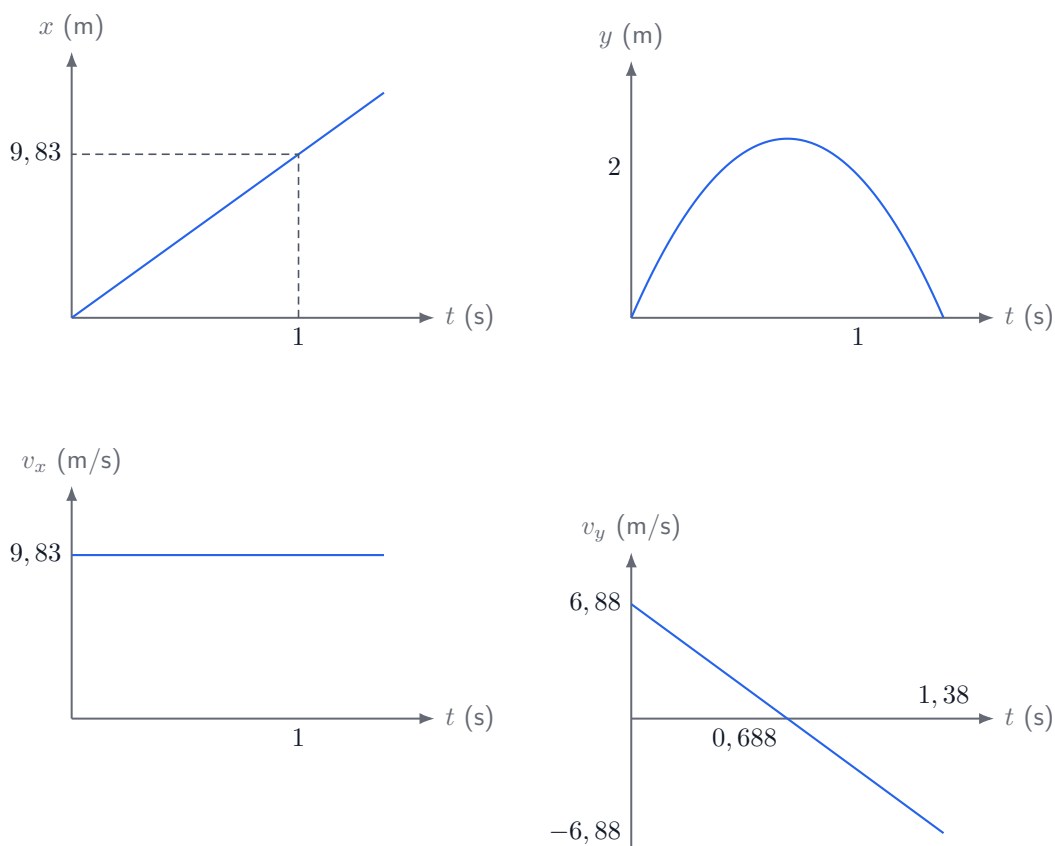
$$t = \frac{10 \sin 20^\circ \pm \sqrt{(10 \sin 20^\circ)^2 + 160}}{10}.$$

Las raíces son aproximadamente 1,65 y $-0,968$ s: el impacto físico es a 1,65 s y $x = 15,5$ m. La altura máxima es 8,58 m, así que sí alcanza 8,40 m. Al imponer esa altura se obtienen $t_1 = 0,150$ s y $t_2 = 0,534$ s.

Interpretación. Pasa por esa altura subiendo y bajando, en $x_1 = 1,41$ m y $x_2 = 5,02$ m. Son dos puntos distintos, no dos choques con el mismo balcón. Si el origen vertical se coloca en la ventana, el suelo está en $y' = -8$; el tiempo de impacto permanece igual.

Trayectoria espacial frente a gráficas temporales

Para el balón de 12 m/s y 35° , estas gráficas utilizan las mismas componentes y el mismo intervalo $0 \leq t \leq 1,37658$ s.



La trayectoria $y(x)$ también es parabólica, pero su eje horizontal son metros. En las cuatro gráficas anteriores son segundos: $x(t)$ es recta, $y(t)$ es parábola, $v_x(t)$ es constante y $v_y(t)$ tiene pendiente $-g$.

3 Entender un giro

Radián, periodo y frecuencia

Un radián es el ángulo que abarca un arco de longitud igual al radio. Para un ángulo con signo θ , $s_{\text{orientado}} = R\theta$. Una vuelta completa tiene 2π radianes. Si no cambia el sentido, la longitud recorrida es $R|\Delta\theta|$; el desplazamiento tras una vuelta es cero.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}, \quad v_{\theta} = R\omega, \quad |\vec{v}| = R|\omega|.$$

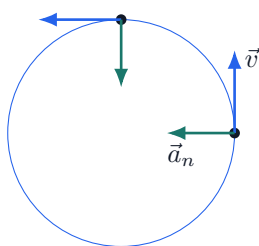
v_{θ} es una componente con signo; la rapidez no puede ser negativa. En MCU, ω es constante: $\theta = \theta_0 + \omega\Delta t$. El periodo T es el tiempo de una vuelta y la frecuencia f cuenta vueltas por segundo: $T = 1/f$ y $|\omega| = 2\pi f$.

Cambiar de dirección también es acelerar

En una circunferencia, la velocidad es tangente y la aceleración normal apunta al centro. La componente tangencial cambia la rapidez:

$$a_n = \frac{|\vec{v}|^2}{R} = R\omega^2, \quad a_{\theta} = R\alpha, \quad |\vec{a}| = \sqrt{(R\alpha)^2 + (R\omega^2)^2}.$$

a_n es un módulo; a_{θ} sigue el signo angular elegido. En MCU, $a_{\theta} = 0$ pero $a_n \neq 0$. En MCUA, ni el módulo ni la dirección de la aceleración total tienen por qué permanecer constantes.



MCU antihorario: flechas de velocidad de igual longitud y distinta dirección. Esquema sin escala numérica.

Ejemplo resuelto: misma rueda, distinto radio

Elaboración propia sobre la comparación de radios del original T2.

Planteamiento. Una rueda de radio 0,350 m gira a 240 rpm. Halla f , T , ω , rapidez y aceleración normal del borde; compara con medio radio.

Solución o comprobación.

Modelo. Elegimos como positivo el sentido de giro. Todos sus puntos dan las mismas vueltas por segundo, aunque recorren distintas longitudes de arco.

Cálculo.

$$f = \frac{240}{60} = 4,00 \text{ Hz}, \quad T = 0,250 \text{ s}, \quad \omega = 2\pi f = 25,1 \text{ rad/s}.$$

En el borde: $|\vec{v}| = 0,350(8\pi) = 8,80 \text{ m/s}$, $a_n = 0,350(8\pi)^2 = 221 \text{ m/s}^2$. A $R/2$: $|\vec{v}| = 4,40 \text{ m/s}$ y $a_n = 111 \text{ m/s}^2$.

Interpretación. A igual ω , ambas magnitudes aumentan con R . A igual rapidez en dos trayectorias diferentes, $a_n = v^2/R$ es mayor en la de menor radio. Hay que indicar qué se mantiene fijo.

Ahora cambia... Duplicar las rpm duplica la rapidez y cuadruplica a_n ; no modifica el radio de una rueda rígida.

Ejemplo resuelto: frenado angular

Adaptación del MCUA del original T2 con los datos de la versión actual.

Planteamiento. Un disco pasa de 20,0 rad/s al reposo en 5,00 s con α constante. Halla vueltas y aceleraciones a $R = 0,200 \text{ m}$, inicialmente y a los 2,00 s.

Solución o comprobación.

Ejemplo resuelto (continuación): frenado angular

Modelo. Radio fijo y sentido positivo igual al giro inicial:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

Cálculo. $\alpha = (0 - 20)/5 = -4,00 \text{ rad/s}^2$. $\Delta\theta = 50,0 \text{ rad} = 7,96$ vueltas. Siempre en este tramo $a_\theta = -0,800 \text{ m/s}^2$. En $t = 0$, $a_n = 80,0 \text{ m/s}^2$; en $t = 2$, $\omega = 12,0 \text{ rad/s}$ y $a_n = 28,8 \text{ m/s}^2$, de modo que $|\vec{a}| = 28,8 \text{ m/s}^2$ a tres cifras.

Interpretación. La aceleración angular es constante, pero a_n disminuye al frenar. Si queda parado, el modelo termina en $5,00 \text{ s}$; no seguimos hacia $\omega < 0$ sin una causa que invierta el giro.

Prueba tú: elegir una condición

Con $v_0 = 20,0 \text{ m/s}$, compara tiros a 20° , 45° y 70° desde el suelo hasta el mismo nivel, sin aire. Ordena alcance, altura y tiempo y justifica en dos frases. Después indica la dirección de salida de una bolita que abandona una guía circular.

Solución o comprobación. 45° tiene el mayor alcance; 20° y 70° empatan. Altura y tiempo aumentan en el orden $20^\circ < 45^\circ < 70^\circ$. En el instante de abandonar la guía, la velocidad es tangente, no radial. La trayectoria posterior depende de las aceleraciones que sigan actuando.

Fuentes y procedencia

El original T2 y su background aportan composición, tiros, alturas distintas y MCU/MCUA. Se conservan los datos actuales salvo correcciones aritméticas. Redacción y diagramas propios; comparación de ángulos y variaciones de elaboración propia.

[FisQuiWeb / IES La Magdalena: inspiración principal, 1.º Bachillerato.](#)

Contraste externo sobre independencia de componentes y límites de la fórmula del alcance:

[OpenStax, University Physics 1, 4.3: Projectile Motion.](#)